四川大学期末考试试卷 B

（2014-2015 年第二学期）

科目：微积分 II　　课程号：　　考试时间：120 分钟

注：请将答案写在答题纸对应的方框内，否则记 0 分。

一、　填空（每小题 3 分，共 18 分）

1. $\int_0^{\pi/2} x\cos^2 x dx =$ _____ $\frac{\pi^2}{16}-\frac{1}{4}$ _____.

2. 设 $y=\int_{x^2}^{3x+1}\sin(t^2)dt$,则 $\frac{dy}{dx}=$ _____ $3\sin((3x+1)^2)-2x\sin(x^4)$ _____.

3. 若 $z=e^{x^2-y^2}$ ，则 $dz|_{(1,1)}$ _____ $2(dx-dy)$ _____.

4. 已知 $z=f(x,y), x=g(y,z)$,其中 f,g 可微,则 $\frac{dz}{dx}=$ _____ $\frac{f_x g_y+f_y}{g_y+f_y g_z}$ _____.

5. $\int_0^1 dx\int_0^x e^{(1-y)^2}dy =$ _____ $\frac{e-1}{2}$ _____.

6. 已知 $xe^{-x}+C_1e^x+C_2e^{-x}$ 为二阶常系数非齐次线性微分方程的通解,则该微分方程为_____ $y''-y=2e^x$ _____.

二、　计算题（每小题 8 分，共 48 分）

1. $\iint_D x^2 d\sigma$, $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}$.

解: $\iint_D x^2 d\sigma$

$=\frac{1}{2}\iint_D (x^2+y^2)d\sigma$

$=\frac{1}{2}\iint_D r^2 r dr d\theta$

$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^1 r^3 dr=\frac{\pi}{4}$

2. $\int_0^1 (\ln x)^n dx$.

解: $\int_0^1 (\ln x)^n dx$

$= (-1)^n \int_0^{+\infty} u^n e^{-u} du, -u = \ln x$

$= (-1)^n \Gamma(n+1) = (-1)^n n!$.

3. 连续函数 $f(x)$ 满足 $f(0)=0$ ， $f(1)=1$ ， $f'(x)>0$ ，且 $\int_0^1 f(x)dx = \frac{1}{3}$ ，求 $\int_0^1 f^{-1}(x)dx$.

解: $\int_0^1 f^{-1}(x)dx$

$= \int_0^1 y \cdot f'(y)dy, y = f^{-1}(x)$

$= yf(y)|_0^1 - \int_0^1 f(y)dy$

$= 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

4. 若 $f^2(x) = 1 + \int_0^x [f^2(t) + (f'(t))^2]dt$,求 $f(x)$.

解:求导得

$f^2(x) - 2f(x)f'(x) + f'(x)^2 = 0$

$\Rightarrow f(x) - f'(x) = 0$

且 $f(0) = \pm 1$ 。

解得 $f(x) = \pm e^x$ 。

5. 求微分方程 $y'' + y' + y = x + \sin^2 x$ 的通解.

解:特征方程 $r^2 + r + 1 = 0$,

求得特征根 $r = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$,

齐次问题有通解： $e^{-x/2}(C_1 \cos\frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin\frac{\sqrt{3}}{2}x)$ 。

考虑 $y'' + y' + y = x + \frac{1}{2}$ ， $y'' + y' + y = -\frac{\cos 2x}{2}$ ，解得对应的特解为

$y_1^* = x - \frac{1}{2}$ ， $y_2^* = -\frac{\sin 2x}{13} + \frac{3\cos 2x}{26}$,

解为 $e^{-x/2}(C_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x)+\frac{\sin 2x}{13}+\frac{3\cos 2x}{26}+x-\frac{1}{2}$

6. 计算由抛物面 $z=x^2+y^2$,柱面 $x^2-y=0$,以及平面 $2x-y=0$, xy 坐标平面围成的封闭空间的体积.

解: $V=\iint_D z d\sigma$， $D: x^2-y=0$ 和 $2x-y=0$ 围成的封闭区域。

$=\iint_D (x^2+y^2)d\sigma$

$=\int_0^2 x^2 dx\int_{x^2}^{2x} dy+\int_0^2 dx\int_{x^2}^{2x} y^2 dy$

$=\int_0^2 x^2 dx\int_{x^2}^{2x} dy+\int_0^2 dx\int_{x^2}^{2x} y^2 dy$

$=\frac{216}{35}$

三、 解答题（每小题 10 分，共 20 分）

1. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2},(x,y)\neq(0,0)\\ 0,(x,y)=(0,0)\end{cases}$,判断 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 可微性,并判断 $f_{xy}(0,0)$ 与 $f_{yx}(0,0)$ 是否相等.

解: $f_x(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{0-0}{x}=0$

$f_y(0,0)=\lim\limits_{y\to 0}\frac{0-0}{y}=0$

$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\Delta f|_{(0,0)}-f_x(0,0)dx-f_y(0,0)dy}{\sqrt{x^2+y^2}}$

$=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^{3/2}}=0$

故 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 可微.

若 $(x,y)\neq(0,0)$， $f_x(x,y)=y\frac{x^4-y^4+4x^2y^2}{(x^2+y^2)^2}$

$f_y(x,y)=x\frac{x^4-y^4-4x^2y^2}{(x^2+y^2)^2}$

$$f_{xy}(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f_x(0,y)-f_x(0,0)}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{-y^4}{y^4}=-1$$

$$f_{yx}(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f_y(x,0)-f_y(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^4}{x^4}=1$$

2. 在平面$2x+3y+z=3$和柱面$x^2+y^2=4$的交线上找一点，使其与点$(0,0,0)$的距离最短.

解：建立目标函数

$$F(x,y,z,\lambda,\mu)=x^2+y^2+z^2+\lambda(2x+3y+z-3)+\mu(x^2+y^2-4)$$

求导

$$F_x(x,y,z,\lambda,\mu)=2x+2\lambda+2\mu x=0\ (1)$$

$$F_y(x,y,z,\lambda,\mu)=2y+3\lambda+2\mu y=0\ (2)$$

$$F_z(x,y,z,\lambda,\mu)=2z+\lambda=0\ (3)$$

$$F_\lambda(x,y,z,\lambda,\mu)=2x+3y+z-3=0\ (4)$$

$$F_\mu(x,y,z,\lambda,\mu)=x^2+y^2-4=0\ (5)$$

由(1)(2)知$x=\frac{2}{3}y$

由(4)(5)知$y=\pm\frac{6}{\sqrt{13}},x=\pm\frac{4}{\sqrt{13}},z=3\mp 2\sqrt{13}$

经计算知$y=\frac{6}{\sqrt{13}},x=\frac{4}{\sqrt{13}},z=3-2\sqrt{13}$与$(0,0,0)$的距离最短.

四、 证明（每小题 7 分，共 14 分）

1. 设$f(x)$在$[a,b]$上连续,证明: $\left[\int_a^b f(x)dx\right]^2\le(b-a)\int_a^b f^2(x)dx$.

证： $I=(b-a)\int_a^b f^2(x)dx$

$=\int_a^b dy\int_a^b f^2(x)dx$

$=\int_a^b\int_a^b f^2(x)dxdy$

由轮换对称性，$I=\frac{1}{2}\int_a^b\int_a^b[f^2(x)+f^2(y)]dxdy\geq\int_a^b\int_a^b f(x)f(y)dxdy$

$I\geq\int_a^b\int_a^b f(x)f(y)dxdy=\int_a^b f(x)dx\int_a^b f(y)dy=[\int_a^b f(x)dx]^2$.

2. 设 $f(x)\in C[0,+\infty)$，$a>0$，并且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=b$，求证方程 $y'+ay=f(x)$ 的每个解 $y(x)$ 都满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=\frac{b}{a}$.

证:方程 $y'+ay=f(x)$ 的通解为

$y=e^{-ax}(\int_0^x f(t)e^{at}dt+C)$.

$\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-ax}(\int_0^x f(t)e^{at}dt+C)$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-ax}\int_0^x f(t)e^{at}dt$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x f(t)e^{at}dt}{e^{ax}}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)e^{ax}}{ae^{ax}}$

$=\frac{b}{a}$.